

新冠疫情对江西省交通运输业 影响分析

江西省统计局

敬洋 雷海清 李伟

目 录

摘 要	1
一、研究背景和研究思路	1
(一) 研究背景.....	1
(二) 研究思路.....	2
二、数据来源及描述	2
(一) 数据来源.....	2
(二) 变量描述.....	2
三、模型构建	3
(一) 模型选取.....	3
(二) 预测模型构建.....	4
四、实证分析	5
(一) 对 2020 年 1-6 月铁路货运量的预测评估.....	5
(二) 对 2020 年 1-6 月公路货运量的预测评估.....	9
五、总结和展望	13
参考文献	15

摘 要

交通运输业是江西省的重要支柱产业,今年以来,受新冠肺炎疫情影响,江西交通运输业受到明显冲击,为量化本次疫情对交通运输业的影响,本文研究收集了2016年1月至2020年6月的铁路、公路货运量数据,通过时间序列分析预测模型对2020年1月至6月的货运量数据进行预测,并与实际观测数据进行对比,发现疫情对江西交通运输业的影响主要集中在一季度,虽然疫情造成的影响目前仍在延续,但总体损失率处于持续收窄的状态。

关键字: 货运量 线性回归 月度比率 时间序列分析

一、研究背景和研究思路

(一) 研究背景

一直以来,交通运输业被喻为国民经济发展“大动脉”和“先行官”,是国民经济生产过程的枢纽,也是一个感应度和带动度很高的基础产业。近些年,随着我国经济社会的不断发展,人们生产生活的出行活动需求日益攀升,交通运输业在社会经济中的作用不断提升,在这种情况下,交通运输业发展的水平,很大程度上能够体现该地区的经济活力。

现阶段,江西省交通运输业主要由铁路、公路、水运、航空四部分组成。近年来,省委省政府高度重视交通运输业发展,交通基础设施建设水平不断提升,交通运输业发展愈发稳健,现代综合交通运输体系在逐步构建成型。2019年,交通运输、仓储和邮政业已占全省服务业GDP总量的9.2%。

目前,对于交通运输业运行状况的评估,主要是通过4个指标来完成,分别是货运量、货物周转量、客运量、旅客周转量。其中货运量作为交通运输能力的重要体现,把握其未来发展趋势显得尤其重要。通过制定调节货运量影响因素的政策来调控货运量,能够提高交通运输系统的运营效率,为运输企业制定市场营销计划提供参考,为相关部门制定交通运输相关政策提供依据并且为未来交通建设投资方向提供依据。

今年以来,由于新冠肺炎疫情的爆发,全省交通运输业受到明显冲击,1月、2月全省货运量出现较大幅度的下滑。从二季度开始,随着疫情的逐步控制,交

通运输业也逐步复苏,货运量随之回升。但值得注意的是,随着疫情防控的常态化,交通运输业发展仍然会受到持续性影响,这种形势下,开展疫情对江西交通运输业的现状分析和未来走向预测是十分必要的。

(二) 研究思路

本次针对新冠疫情对交通运输业的影响分析,参考了 2003 年的非典疫情期间交通运输业发展状况,两者对于交通运输业的影响具有一定的相似度,而国内外针对非典疫情对交通运输业影响的分析也为本次研究提供了可靠的思路 and 方向。但非典疫情和新冠疫情在防疫形势、社会条件、防控措施、产业背景上存在许多不同的地方,采用过早的数据也不利于有效数据的推导,因此本次研究主要采集 2016-2020 年交通运输业月度数据。

为准确研判疫情对交通运输业的影响程度,分析当前交通运输业的恢复情况,本文尝试利用能较为直观反映交通运输业运行情况的货运量数据,通过建立线性回归模型以及回归方程消除法对货运量情况进行时间序列分析,旨在预测出 2020 年 1-6 月江西省交通运输业正常运行情形下的货运量数据,通过与实际观测数据进行对比,量化本次疫情对江西省交通运输业的影响程度,从而为决策者针对交通运输业制定相关政策提供数据支持和参考。

二、数据来源及描述

(一) 数据来源

本文的主要研究对象是江西省交通运输业的货运量,考虑到航空运输业、水上运输业货运量规模较小、且受政策、人为因素影响较大的情况,本次研究选取铁路、公路两个发展相对稳定的行业。既考虑了行业在规模上的代表性,也兼顾了数据不受人为因素干扰的独立性。

数据主要来源于中国铁路南昌局集团有限公司提供的江西省铁路主要指标完成情况表和江西省交通运输厅提供的江西公路水路客货运输量月报,时间周期为 2016 年 1 月至 2020 年 6 月,共计 54 个月。

(二) 变量描述

本次研究中因变量选取的是江西铁路货运量和公路货运量,自变量选取时间变量、月度因素、政策因素;其中,时间变量以 2016 年 1 月为起点,记为 1,单

位间隔为 1 个月，如 2020 年 6 月记为 54；月度因素为计算得出的月度比率，后续会进行详细描述；政策因素则是考虑货运量是否受当地政府河沙采挖禁令政策收紧影响，受到政策影响记为 1，不受政策影响记为 0。各个变量描述见表 1。

表 1 变量描述情况表

描述对象	变量名	单位	描述	性质
因变量	gh	万吨	公路货运量	定量
	th	万吨	铁路货运量	定量
自变量	t	月		定量
	yl	—	月度比率	定量
	zc	—	是否受河沙禁令政策影响	定性

三、模型构建

（一）模型选取

由于本次研究主要是通过铁路、公路货运量的历史数据进行外推，结合模型的要求和现有数据条件，本文拟采用时间序列分析法对 2020 年 1-6 月的货运量进行预测。

时间序列分析法是根据历史资料组成的时间数列，从中找出发展趋势的变动规律，由过去推测未来，凭借过去状态延续到未来的可能性，从而达到预测的目的。这种预测方法也叫外推法或历史引申法。

在实际应用中，一般将经济现象在一个长时期内的数量变化，分解为长期趋势、循环变动、季节变动、不规则变动四种主要因素造成，其中长期趋势反映经济现象长时期变动基本方向，季节变动是时间序列有季节性原因而引起的周期性变动，许多经济领域的时间序列都受这种变动的支配，因此，只要掌握了过去可靠的历史统计资料，有了时间和数量，再结合变动的因素，即可预测今后一段时间内发展趋向和可能达到的水平。

基于时间序列分析法，货运量预测主要有以下几种方法：

1. 回归方程法

回归方程法就是利用回归分析方法，将时间作为解释变量，建立经济现象随时间变化的趋势方程。通过分析经济变化规律，来对未来一段时期的经济量进行预测。由于运输量的影响因素相当复杂。因此，针对不同情况，可选用一元回归

分析和多元回归分析。

2. 移动平均法

移动平均法是一种用来测度时间序列长期趋势的基本方法，它的基本原理，是通过移动平均消除时间序列中的不规则变动和其他变动，从而揭示出时间序列的长期趋势。当未来的状况与接近它的时期的状况有关，而与较远时期的状况联系不大时即可采用此法预测。移动平均法预测的最大的优点是简单易行。但它同样也存在以下几点问题，一是受计算期数影响，而且预测值仅与近期有关，与计算期以前的数据无关，这与客观情况不尽相符。二是由于得到的预测值是平均值，预测值停留在过去的水平上而无法预计会导致将来更高或更低的波动。

3. 指数平滑法

指数平滑法实际上是一种特殊的加权移动平均法。其特点是：第一，指数平滑法进一步加强了观察期近期观察值对预测值的作用，对不同时间的观察值所赋予的权数不等，从而加大了近期观察值的权数，使预测值能够迅速反映市场实际的变化。权数之间按等比级数减少，此级数之首项为平滑常数 a ，公比为 $(1-a)$ 。第二，指数平滑法对于观察值所赋予的权数有伸缩性，可以取不同的 a 值以改变权数的变化速率。如 a 取小值，则权数变化较迅速，观察值的新近变化趋势较能迅速反映于指数移动平均值中。因此，运用指数平滑法，可以选择不同的 a 值来调节时间序列观察值的均匀程度（即趋势变化的平稳程度。但这种方法针对存在季节变动因素的时间序列拟合效果不好，存在明显的滞后性。

综合以上三种方法，由于货运量在淡季旺季的表现差距极大，且以 12 个月为周期，因此本文拟采用回归方程法先对长期趋势进行初步分析，通过采用回归方程剔除法对季节变动变动进行分析，最终搭建出预测模型。

（二）预测模型构建

为了定量分析 2020 年 1-6 月新冠疫情对交通运输业的影响，需要根据历史数据对正常情况下 2020 年 1-6 月的公路、铁路货运量进行估算，考虑到货运量具有一定的长期趋势和随月份周期变动的特征，本次研究主要分为两步，第一步是通过 2016 年 1 月至 2019 年 12 月数据分别构建铁路货运和公路货运的线性回归模型，得出回归预测值。第二步是根据采用回归方程剔除法，通过计算月度变动比率对回归预测值进行调整，使得预测数据贴合月度变动规律，具体步骤如下：

1. 对于交通运输货运量，建立回归模型如下：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2, \quad i=1, \dots, n \quad \text{公式 (3-1)}$$

其中， $Y_1, Y_2, \dots, Y_{54}$ 分别代表 2016 年 1 月至 2020 年 6 月这段时间每个月份的货运量值，由于河沙运输多采用水运和铁路运输，对公路货运的影响相对较小，因此公路货运线性回归模型可简化一元线性回归方程为：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x \quad i=1, \dots, n \quad \text{公式 (3-2)}$$

2. 回归方程剔除法的步骤如下：

第一，利用最小二乘法，求出回归拟合值 Y_i 。

第二，利用观察值除以拟合值 Y_i ，剔除原时间序列中的长期趋势。

第三，计算剔除长期趋势之后的时间序列的同期平均值，即为未调整的月度指数。

第四，用未调整的月度指数除以剔除长期趋势后的时间序列的总平均值，得到调整后的月度指数。

用回归方程计算的各期预测值分别乘以各月度比率，就可得到调整后的预测值。

3. 对预测误差进行测度：

衡量一种预测方法预测误差大小的常用指标主要有平均绝对误差 MAE、均方误差 MSE、平均绝对百分误差 MAPE，上述预测误差度量指标数值越小，说明模型的预测效果越好，一般认为，预测模型的平均绝对百分误差 MAPE 小于 10%，其精度是可以接受的。

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\hat{y}_i - y_i}{y_i} \right| \quad \text{公式 (3-3)}$$

四、实证分析

（一）对 2020 年 1-6 月铁路货运量的预测评估

第一步，对 2016 年 1 月至 2019 年 12 月的铁路货运量做线性分析，回归结果如表 2 所示：

表 2 铁路货运量回归分析结果

Source	SS	df	MS	Number of obs = 48		
Model	40639.5135	2	20319.7568	F(2, 45) = 21.76		
Residual	42027.777	45	933.950601	Prob > F = 0.0000		
				R-squared = 0.4916		
				Adj R-squared = 0.4690		
Total	82667.2906	47	1758.87852	Root MSE = 30.561		

th	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
t	2.671815	.4169596	6.41	0.000	1.832015	3.511614
1.zc	-45.58581	15.49946	-2.94	0.005	-76.80332	-14.36829
_cons	339.8807	9.818933	34.61	0.000	320.1043	359.657

由表 2 可以看出, 无论 t 指标还是 zc 指标的 P 值都小于 0.01, 即这两个指标与铁路货运量显著相关, 因此可得回归方程:

$$Y_i = 339.8807 + 2.671815t_i - 45.58581z_i \quad \text{公式 (4-1)}$$

其中为 t_i 为 t 值, z_i 为 zc 值

通过该回归方程可得到初步拟合结果, 如表 3 所示:

表 3 铁路货运量观测值与拟合值

铁路货运量 th	t	zc	铁路货运量拟合值 thnh
325.949	1	0	342.5525
270.39	2	0	345.2243
342.654	3	0	347.8961
312.802	4	0	350.568
360.359	5	0	353.2398
352.419	6	0	355.9116
382.486	7	0	358.5834
389.54	8	0	361.2552
373.265	9	0	363.927
409.598	10	0	366.5988
397.616	11	0	369.2707
378.709	12	0	371.9425
369.676	13	0	374.6143
337.153	14	0	377.2861
395.702	15	0	379.9579
387.224	16	0	382.6297
408.831	17	0	385.3015

387.478	18	0	387.9734
401.608	19	0	390.6452
394.844	20	0	393.317
424.745	21	0	395.9888
425.947	22	0	398.6606
407.797	23	0	401.3325
445.826	24	0	404.0043
422.786	25	0	406.6761
333.954	26	0	409.3479
378.966	27	0	412.0197
385.087	28	0	414.6915
427.495	29	0	417.3633
395.732	30	0	420.0352
447.173	31	0	422.707
420.573	32	0	425.3788
443.406	33	0	428.0506
474.956	34	0	430.7224
458.877	35	0	433.3942
457.024	36	0	436.066
459.635	37	0	438.7379
361.409	38	0	441.4097
442.793	39	0	444.0815
393.631	40	0	446.7533
380.522	41	1	403.8393
389.314	42	1	406.5111
407.848	43	1	409.1829
414.937	44	1	411.8547
397.909	45	1	414.5266
446.907	46	1	417.1984
428.995	47	1	419.8702
439.093	48	1	422.542

从拟合后的数据和实际观测值对比可以看到,拟合后的数据虽然具备和观测值相近的长期趋势,但与实际数据相较,缺少了季节波动因素,因此拟合优度 R^2 值仅有 0.492,拟合度较低,需通过乘法模式,将季节因素添加进去。

通过 tc/tcnh 剔除长期趋势的影响,计算各年的同月平均数,之后和总平均数对比得出月度比率。结果如表 4 所示:

表 4 铁路各期月度比率的计算结果

年份 月度	2016	2017	2018	2019	合计	月度平 均数	月度比率 (%)
1	95.15	98.68	103.96	104.76	402.56	100.64	100.65
2	78.32	89.36	81.58	81.88	331.14	82.79	82.80
3	98.49	104.14	91.98	99.71	394.32	98.58	98.59
4	89.23	101.20	92.86	88.11	371.40	92.85	92.86
5	102.02	106.11	102.43	94.23	404.78	101.19	101.21
6	99.02	99.87	94.21	95.77	388.87	97.22	97.23
7	106.67	102.81	105.79	99.67	414.93	103.73	103.75
8	107.83	100.39	98.87	100.75	407.84	101.96	101.97
9	102.57	107.26	103.59	95.99	409.41	102.35	102.36
10	111.73	106.84	110.27	107.12	435.96	108.99	109.00
11	107.68	101.61	105.88	102.17	417.34	104.33	104.35
12	101.82	110.35	104.81	103.92	420.89	105.22	105.24
合计	1200.52	1228.63	1196.22	1174.08	4799.45	99.99	100.00

将回归得到的初步拟合值乘以相应时期的月度指数，就可得到 2016 年 1 月至 2019 年 12 月的调整后的拟合值。

通过对 2016 年 1 月至 2019 年 12 月调整后的拟合值与实际值进行比对，检验得出该预测模型的平均绝对百分误差 MAPE 值为 2.96%，误差较小，精度达到要求。

通过进度检验后，即可就此推算出铁路货运量 2020 年 1-6 月预测值，得出实际值相对预测值的变化幅度如表 5 所示，调整后的趋势值与原铁路货运量的序列图如图 1 所示。

表 5 2020 年 1-6 月的铁路货运量预测值与实际观测值对比

时间	实际观测值	调整后的预测值	变化幅度 (%)
2020 年 1 月	384.63	427.98	-10.13
2020 年 2 月	305.67	354.27	-13.72
2020 年 3 月	319.34	424.50	-24.77
2020 年 4 月	342.07	402.30	-14.97
2020 年 5 月	389.72	441.16	-11.66
2020 年 6 月	376.06	426.42	-11.81

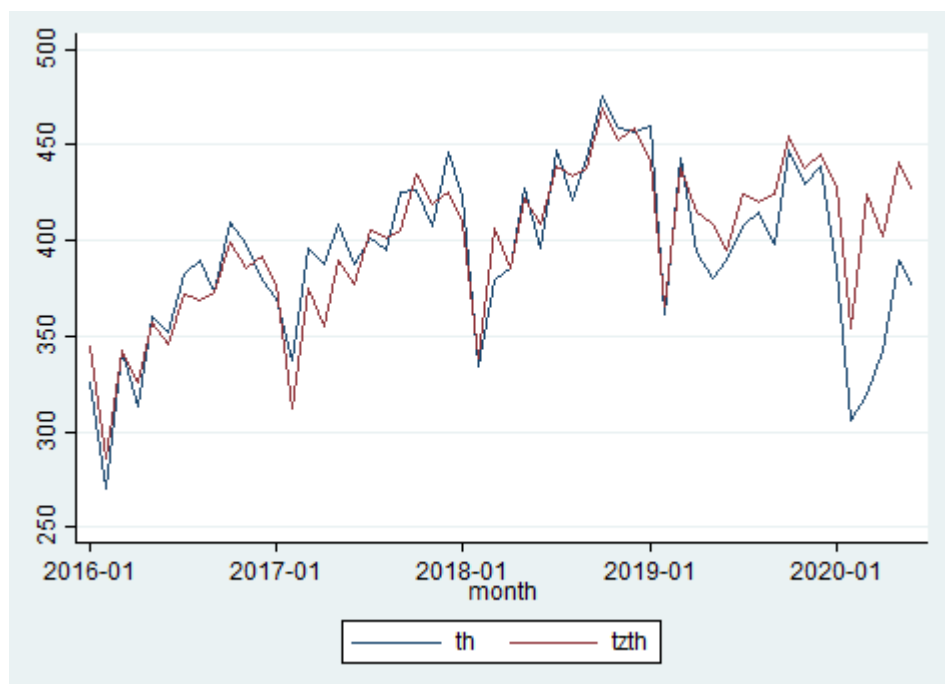


图 1 铁路货运量实际值与趋势值的序列图

(二) 对 2020 年 1-6 月公路货运量的预测评估

对 2016 年 1 月至 2019 年 12 月的铁路货运量做线性分析, 回归结果如表 6 所示:

表 6 公路货运量回归分析结果

Source	SS	df	MS	Number of obs =	48
Model	175785404	1	175785404	F(1, 46) =	32.85
Residual	246120753	46	5350451.16	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.4166
				Adj R-squared =	0.4040
Total	421906158	47	8976726.76	Root MSE =	2313.1

glhy	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
t	138.1384	24.10007	5.73	0.000	89.62749 186.6493
_cons	8887.151	678.3073	13.10	0.000	7521.789 10252.51

得到公路货运量与时间的回归方程为：

$$Y_i = 8887.151 + 138.1384t_i \quad \text{公式 (4-2)}$$

通过该回归方程可得到初步拟合结果，如表 7 所示：

表 7 公路货运量观测值与拟合值

公路货运量观测值	t	公路货运量拟合值
11146	1	9025.289
4375	2	9163.428
10371	3	9301.566
10315	4	9439.705
9165	5	9577.843
9483	6	9715.981
10312	7	9854.12
10393	8	9992.258
11723	9	10130.4
11384	10	10268.54
11258	11	10406.67
12952	12	10544.81
10433	13	10682.95
5604	14	10821.09
11190	15	10959.23
11161	16	11097.37
10200	17	11235.5

10678	18	11373.64
11828	19	11511.78
11952	20	11649.92
13692	21	11788.06
13135	22	11926.2
13244	23	12064.33
14957	24	12202.47
12687	25	12340.61
5224	26	12478.75
12850	27	12616.89
12923	28	12755.03
11814	29	12893.17
12411	30	13031.3
13500	31	13169.44
13800	32	13307.58
15761	33	13445.72
15010	34	13583.86
15109	35	13722
16557	36	13860.13
13714	37	13998.27
5642	38	14136.41
14700	39	14274.55
13317	40	14412.69
12496	41	14550.83
13502	42	14688.96
14661	43	14827.1
14889	44	14965.24
17369	45	15103.38
16313	46	15241.52
15971	47	15379.66

17863	48	15517.79
-------	----	----------

通过以上数据计算 1-12 月的月度比率如表 8 所示：

表 8 公路各期月度比率的计算结果

年份 月度	2016	2017	2018	2019	合计	月度平 均数	月度比 率 (%)
1	123.50	97.66	102.81	97.97	421.93	105.48	105.46
2	47.74	51.79	41.86	39.91	181.31	45.33	45.32
3	111.50	102.11	101.85	102.98	418.43	104.61	104.59
4	109.27	100.57	101.32	92.40	403.56	100.89	100.87
5	95.69	90.78	91.63	85.88	363.98	91.00	90.98
6	97.60	93.88	95.24	91.92	378.65	94.66	94.64
7	104.65	102.75	102.51	98.88	408.78	102.20	102.18
8	104.01	102.59	103.70	99.49	409.79	102.45	102.43
9	115.72	116.15	117.22	115.00	464.09	116.02	116.00
10	110.86	110.14	110.50	107.03	438.53	109.63	109.61
11	108.18	109.78	110.11	103.84	431.91	107.98	107.96
12	122.83	122.57	119.46	115.11	479.97	119.99	119.97
合计	1251.55	1200.77	1198.20	1150.42	4800.94	100.02	100.00

通过计算检验该预测模型的 MAPE 值为 2.89%，精度达到要求。

由此推算出公路货运量 2020 年 1-6 月预测值，并求出实际值相对预测值的变化幅度如表 9 所示，调整后的趋势值与原铁路货运量的序列图如图 2 所示。

表 9 2020 年 1-6 月的公路货运量预测值与实际观测值对比

时间	实际观测值	调整后的预测值	变化幅度 (%)
2020 年 1 月	8573	16511.19	-48.08
2020 年 2 月	2791	7157.51	-61.01
2020 年 3 月	12416	16663.07	-25.49
2020 年 4 月	11577	16210.22	-28.58
2020 年 5 月	11390	14746.08	-22.76
2020 年 6 月	12075	15470.89	-21.95

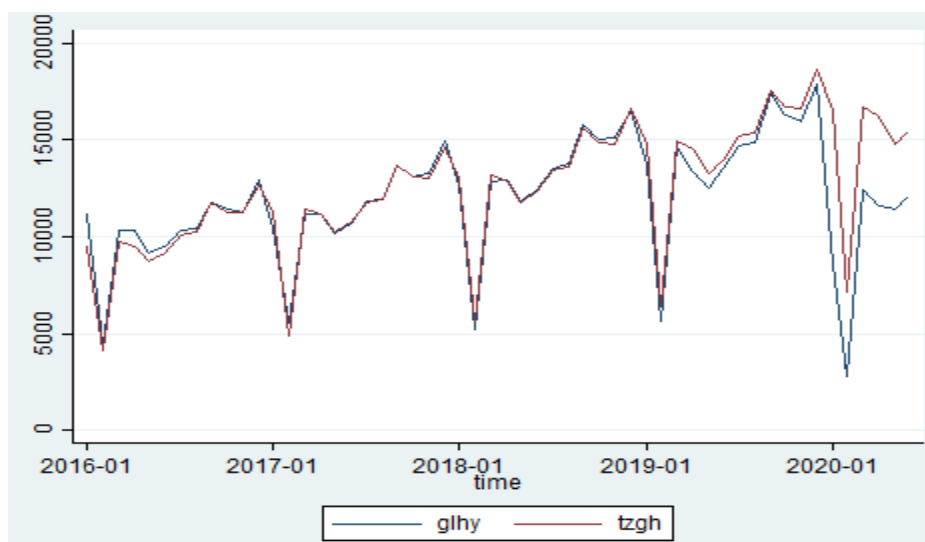


图2 公路货运量实际值与趋势值的序列图

五、总结和展望

（一）主要结论

本次研究中，我们利用 2016 年至 2019 年每月数据，搭建了一个包含季度变动因素的预测模型，并分别对江西铁路货运量和公路货运量 2020 年 1-6 月的月度数据预测。综合 2020 年 1-6 月预测值与观察值的对比，可得出如下结论：

1. 本次新冠疫情对江西交通运输业冲击主要集中在今年一季度，二季度疫情对交通运输业的影响明显降低，但总体仍在延续，且疫情对公路运输的影响要明显大于铁路运输。

2. 公路运输方面，本次疫情影响最大的时期为 1 月和 2 月，主要原因为疫情爆发后，多地为疫情防控采取了较为严格的交通管制措施，导致 1 月和 2 月公路货运量损失为 48.1%和 61.0%，3 月起，随着疫情防控逐渐取得成效，企业逐步复工复产，多数地区交通管制措施也逐渐解除，损失比率收窄至 25.5%，5 月至 6 月市场进一步复苏，货运需求逐步增加，损失比率进一步收窄至 22.0%。

3. 铁路运输方面，由于铁路运输涉及的主要是大宗商品交易，因此疫情影响相对公路货运具有一定滞后性，从单月情况来看，受影响最大的月份为 3 月，损失达到 24.8%，但随着市场逐步复苏，疫情对铁路运输业的影响也逐步减弱，6 月份，损失比率收窄至 11.8%。

（二）工作建议

交通运输业属于服务性行业，在现行政策运行的情况下，对行业影响最大的

还是市场需求。在本次研究的研究结论中，本次疫情对铁路货运量的影响要小于对公路货运量的影响，一方面是受服务对象的影响。铁路运输服务对象多为大中型企业，而公路货运则大中型小企业分布较为平均，由此可以推出结论，即大中型企业在疫情防控企业的恢复状况要好于小微企业。这也与我省各专业反馈的大型企业引领行业回暖的情况相吻合。另一方面，铁路运输主要是国有企业，资金和渠道相对较为稳定，而公路运输业有很大一部分的私营企业，企业在疫情防控期间受交通管制措施影响较大，在复工后又面临市场和成本的双重压力，因此受影响程度也相对较大。

针对这种情况，要加快交通运输业恢复，一是要从服务对象的角度入手，改善和提升小微企业的生存环境，与完善大型企业的上下游产业链相结合，加快推进大中型企业融通发展，助力小微企业的发展，可由政府部门出面，为小微企业和龙头企业牵线搭桥，根据企业间供需关系，促成企业间的深度合作，通过外包合作等方式将一般企业的部分业务嵌入到大型企业产业链中去，依靠龙头企业的资金和市场，帮助一般企业顺利度过风险期，并最终实现企业间资源互补共同发展。另一方面，针对当前运输企业面临的成本和市场问题，可适当调低道路通行费收费标准，为运输企业发展腾出更大空间，从而带动整个行业尽快走出疫情影响期。

（三）不足之处

本文还存在一些不足之处，一是分析影响因素不够全面。据前期相关文献研究，铁路货运量与煤炭消费总量、工业增加值和 GDP 等因素相关，公路货运量与公路线路里程、第二产业发展状况等因素显著相关，但由于本次疫情对各行业均有冲击，为量化疫情对交通运输业的影响，因此本文主要按照时间序列和月度变化对货运量进行预测评估，未对其他因素进行分类讨论，由于这个原因，因此本文也未能够对疫情冲击进行进一步分解，这一点在之后的研究中通过进一步的调查可进行加强。二是政策因素指标衡量不确切。由于相关数据的缺失，本文未对影响货运量的相关政策进行量化评估，导致模型在政策影响较大的月份拟合程度存在不足，后续通过对相关政策影响进一步的开展跟进调查可得出更为精准的预测和应用。

（四）启示和展望

1. 搭建预测模型是在统计工作评估当前发展形势的一个重要方法,在日常统计工作中,我们也可运用这种方法对未来一段时间内的指标进行异常监测,这对发挥统计预警功能具有重要意义。

2. 本次研究中,由于时间和条件限制,只是将疫情对交通运输业的冲击笼统的归为一类,在进一步的研究中可结合市场需求,新登记运输企业数量、第二产业增加值等多个因素进行综合分析,找准这些因素在本次疫情中的影响占比,这也可以为后续的政策制定提供更为详细的参考。

参考文献

- [1]张戎,何羽璐.我国铁路货运量影响因素探析[J].铁道货运,2019年11期.
- [2]洪智勇,张梦启.货运调查数据融合分析方法研究[J].物流科技,2016(09).
- [3]王立群主编.统计业务知识[M].中国统计出版社,2018.
- [4]陈强主编.计量经济学及 stata 应用[M].高等教育出版社,2015.
- [5]张文斗,祖正虎,许晴,徐致靖,郑涛.Sars 疫情对中国交通运输业和电信业影响分析[J].军事医学,2012年10月第36卷第10期.